БИОЛОГИЯ И КОТИКИ

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА



ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА

Эндокринная система – совокупность желёз внутренней секреции, вырабатывающих гормоны.

Гормоны регулируют обмен веществ, рост, развитие, репродуктивные функции и адаптацию организма к изменениям среды.

Гипофиз, гипоталамус, эпифиз – шишковидное тело, щитовидная железа, вилочковая железа – тимус, надпочечники, поджелудочная железа железы смешанной секреции, половые железы. Временные железы: желтое тело и плацента

запомни

Гормоны – это БАВ (биологически активные вещества), действующие в малых количествах, обладающие высокой биологической активностью и специфичностью(действие на определенный орган).

У желез внутренней секреции нет протоков, сразу выбрасываются в кровь гормоны.

свойства гормонов:

Высокая биологическая активность



Специфичность – каждый гормон действует только на те органы и ткани, клетки которых имеют к нему рецепторы.

Дистантность – действуют не там, где выделяются, а далеко от места секреции.

Быстро разрушаются, не способны накапливаться в организме.

Не обладают видовой специфичностью: гормоны животных можно вводить человеку.

поле для твоих заметок

Тип желез	Особенности	Примеры
Экзокринные (железы внешней секреции)	Выделяют секрет через выводные протоки на поверхность тела или в полости органов.	Сальные, потовые, слёзные, слюнные железы; печень(выделяет желчь в кишечник).
Эндокринные (железы внутренней секреции)	Не имеют выводных протоков, выделяют гормоны непосредственно в кровь, лимфу или тканевую жидкость.	Щитовидная железа, паращитовидные железы, гипофиз, надпочечники, эпифиз.
Железы смешанной секреции	Выделяют и гормоны, и ферменты (или половые клетки).	Поджелудочная железа (пищеварительный сок в двенадцатиперстную кишку + гормоны инсулин и глюкагон в кровь); половые железы (гаметы + половые гормоны).

Белковые и пептидные гормоны

Цепочки аминокислот (от коротких пептидов до крупных белков).

Примеры

- инсулин
- глюкагон
- соматотропин (гормон роста)
- паратгормон
- вазопрессин и окситоцин

Особенности

- водорастворимы (не проникают через клеточную мембрану)
- рецепторы расположены на поверхности клеток
- транспортируются в крови в свободном виде

поле для твоих заметок

Производные аминокислот

Синтезируются из аминокислоты **тирозина**.

Примеры

- тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) – гормоны щитовидной железы
- адреналин и норадреналин – гормоны мозгового вещества надпочечников (катехоламины)

Особенности

- тироксин и Т3 содержат атомы йода (4 и 3 соответственно)
- катехоламины действуют быстро, участвуют в стрессовых реакциях
- механизм действия различается: тироксин проникает в клетку, катехоламины – действуют через мембранные рецепторы

Стероидные (липидные) гормоны

Производные **холестерина**.

Группы и примеры:

глюкокортикоиды
кортизол (регулирует обмен веществ, обладает противовоспалительным действием)



минералокортикоиды
альдостерон (регулирует водно-солевой обмен)

половые гормоны

андрогены – тестостерон | эстрогены – эстрадиол | прогестины – прогестерон

Особенности

- жирорастворимы (легко проникают через липидный слой клеточной мембраны)
- рецепторы находятся внутри клетки (в цитоплазме или ядре)
- транспортируются в крови с белками-переносчиками

ГИПОФИЗ

Расположение: промежуточный мозг, связан с гипоталамусом

Функции: контролирует работу большинства желез внутренней секреции, регулирует рост, обмен веществ и репродуктивные функции.





Основные гормоны и их функции:

Соматотропин (СТГ, гормон роста)

регулирует рост костей и тканей, стимулирует синтез белка

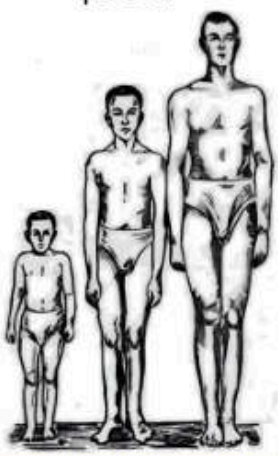
гиперфункция

гигантизм (в детском возрасте), акромегалия (у взрослых – увеличение кистей, стоп, черт лица)



гипофункция

карликовость (низкорослость), задержка роста





Тиреотропный гормон (ТТГ)

стимулирует работу щитовидной железы



Адренокортикотропный гормон (АКТГ)

регулирует работу коры надпочечников, стимулирует выработку кортикостероидов (кортизола)

ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА

Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
Стимулирует деятельность коры надпочечников.



Тиреотропный гормон (ТТГ)
Стимулирует деятельность щитовидной железы.



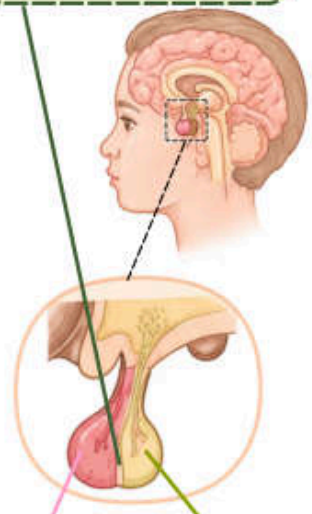
Соматотропный гормон (СТГ, гормон роста)
Стимулирует выработку факторов роста и рост тканей организм



Пролактин
стимулирует образование молока и участвует в функционировании половых желез.



Средняя доля (меланоцитатимулирующий гормон)



Передняя доля (аденогипофиз)

Задняя доля (нейрогипофиз)

Вазопрессин
Усиливает обратное всасывание воды в почечных канальцах



Окситоцин
стимулирует сокращение мышц матки, вызывает выделение молока и способствует эякуляции спермы.

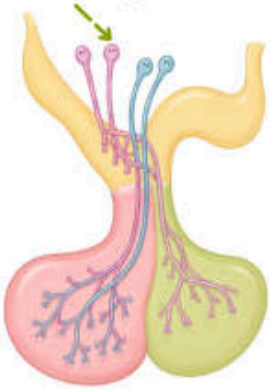


Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
стимулирует образование сперматозоидов, рост фолликулов и образование эстрогенов.

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
вызывает овуляцию, стимулирует образование жёлтого тела, стимулирует синтез прогестерона и образование андрогенов



Гипоталамус



- **либерины** – стимулируют работу гипофиза;
- **статины** – тормозят работу гипофиза;
- **окситоцин**;
- **вазопрессин** (АДГ).

Между гипоталамусом и гипофизом находится портальная система (транспорт либеринов и статинов).

Органы-мишени гормонов гипофиза





Другие гормоны гипофиза

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) – регуляция работы половых желёз

лютеинизирующий гормон (ЛГ) – регуляция овуляции и синтеза половых гормонов

пролактин – регуляция лактации

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДОЛЕЙ ГИПОФИЗА

Доля	Гормоны
Передняя (аденогипофиз)	СТГ, ТТГ, АКТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин
Промежуточная	МСГ (меланоцитостимулирующий)
Задняя (нейрогипофиз)	Вазопрессин, окситоцин

ГИПОТАЛАМУС

Расположение: промежуточный мозг, тесно связан с гипофизом.

Функции: высший центр регуляции эндокринной системы, связывает нервную и эндокринную системы. Вырабатывает **рилизинг-факторы** (либерины и статины), регулирующие работу гипофиза.

Гормоны задней доли гипофиза (синтезируются в гипоталамусе, хранятся и выделяются в гипофизе):

Вазопрессин (антидиуретический гормон, АДГ)

- регулирует водно-солевой баланс
- усиливает реабсорбцию воды в почках (уменьшает объем мочи)
- при гипофункции – несахарный диабет (жажда, обильное мочеиспускание)

Окситоцин

- вызывает сокращение гладкой мускулатуры матки во время родов
- стимулирует выделение молока при лактации (сокращение миоэпителиальных клеток молочных желез)
- участвует в формировании социальных связей и эмоций

ЭПИФИЗ (ШИШКОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА)

Расположение: промежуточный мозг

Функции: регулирует циркадные ритмы (циклы сна и бодрствования), влияет на половое созревание и иммунитет.

Основные гормоны

Мелатонин

- «гормон сна» – регулирует суточные и сезонные биоритмы
- вырабатывается преимущественно в тёмное время суток
- обладает антиоксидантными свойствами



Серотонин

- «гормон хорошего настроения» – участвует в регуляции настроения, сна, аппетита
- предшественник мелатонина (в светлое время суток синтезируется серотонин, ночью он превращается в мелатонин)
- влияет на перистальтику кишечника и свертываемость крови

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

запомни

Обратная связь – ключевой механизм регуляции работы эндокринной системы. Он позволяет поддерживать гомеостаз (постоянство внутренней среды) за счет саморегуляции выработки гормонов.

Виды обратной связи

Отрицательная обратная связь

- повышение уровня гормона или продукта его действия подавляет дальнейшую секрецию
- обеспечивает стабильность и предотвращает избыточную выработку гормонов

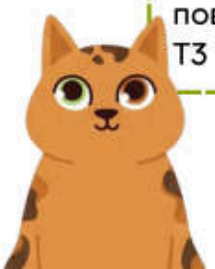
Положительная обратная связь

- усиление секреции гормона под влиянием его действия или других факторов
- приводит к быстрому нарастанию эффекта до достижения определенного результата

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ПРИМЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ

Регуляция тиреоидных гормонов:

гипоталамус выделяет тиролиберин (ТРГ) → ТРГ стимулирует гипофиз к секреции тиреотропного гормона (ТТГ) → ТТГ заставляет щитовидную железу вырабатывать тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) → повышение Т3 Т4 → в крови подавляет выделение ТРГ и ТТГ



Регуляция кортизола:

гипоталамус секретирует кортиколиберин (КРГ) → КРГ стимулирует гипофиз к выделению адренокортикотропного гормона (АКТГ) → АКТГ активирует кору надпочечников для синтеза кортизола → высокий уровень кортизола подавляет секрецию КРГ и АКТГ

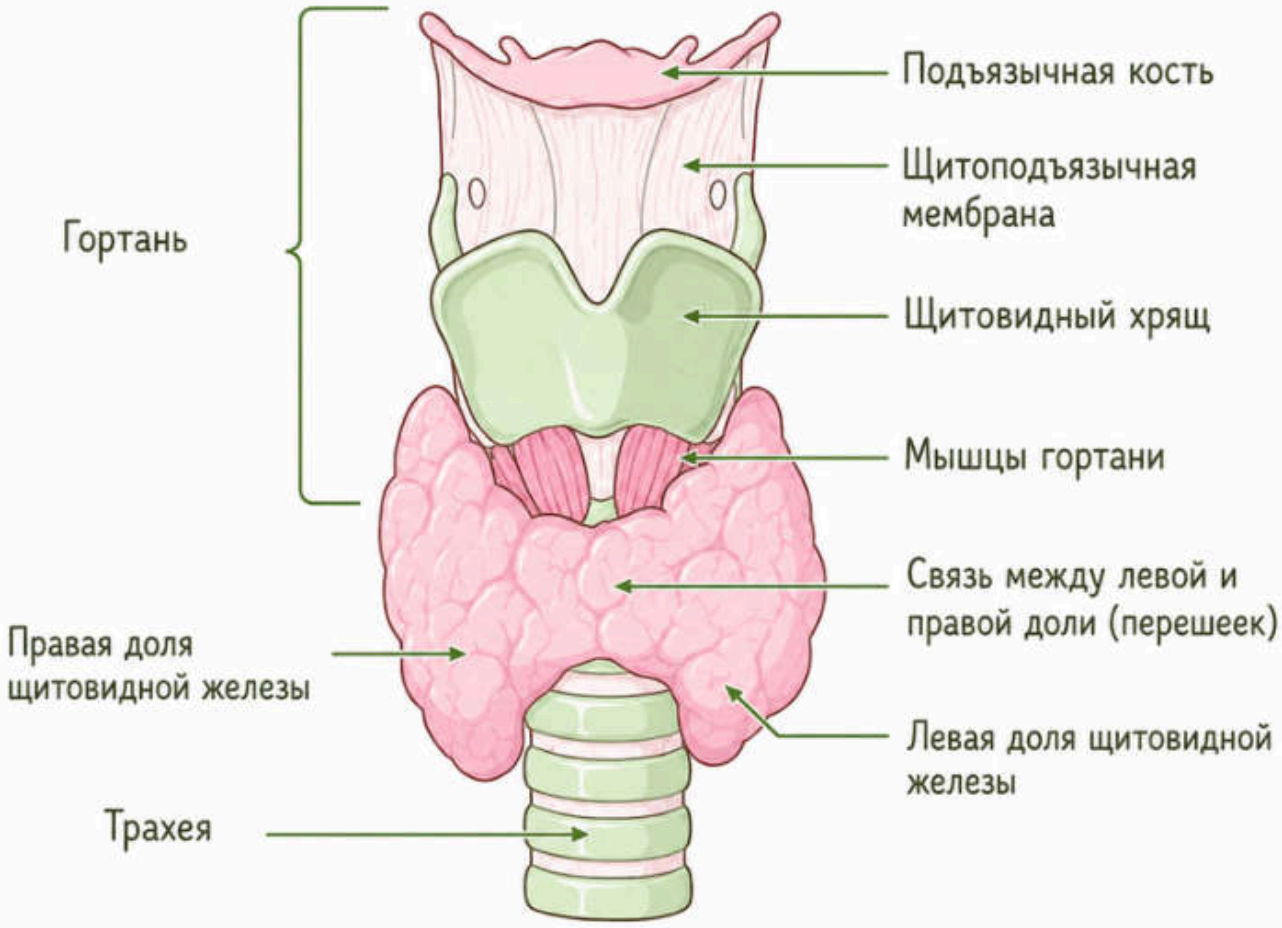
вывод: уменьшение тироксина = увеличение ТТГ = увеличение гормонов гипофиза

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ПРИМЕРЫ

Овуляция и выброс лютеинизирующего гормона (ЛГ):

- растущий фолликул выделяет **эстрогены**
- высокие уровни эстрогенов стимулируют резкий выброс **ЛГ** гипофизом
- ЛГ вызывает овуляцию
- после овуляции уровень эстрогенов падает, и цикл начинается заново

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА



Гормоны

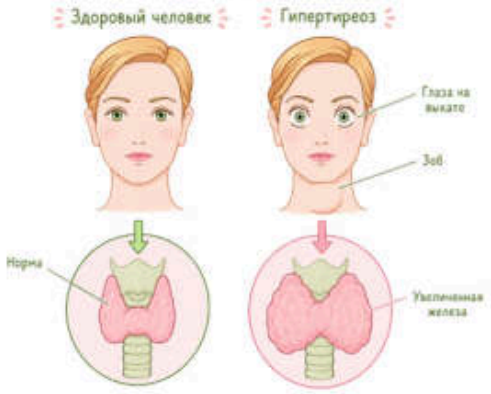
- **Тироксин** (Т4, тетрайодтиронин) – регулирует общий обмен веществ, влияет на рост и развитие тканей, повышает потребление кислорода клетками.
- **Трийодтиронин** (Т3) – более активная форма, усиливает метаболические процессы.
- **Кальцитонин** – регулирует обмен кальция и фосфора: снижает уровень кальция в крови, стимулирует его отложение в костях.



Нарушения функции

Гиперфункция (Базедова болезнь)

ускорение обмена веществ, потеря веса, тахикардия, пучеглазие (экзофтальм), повышенная возбудимость.

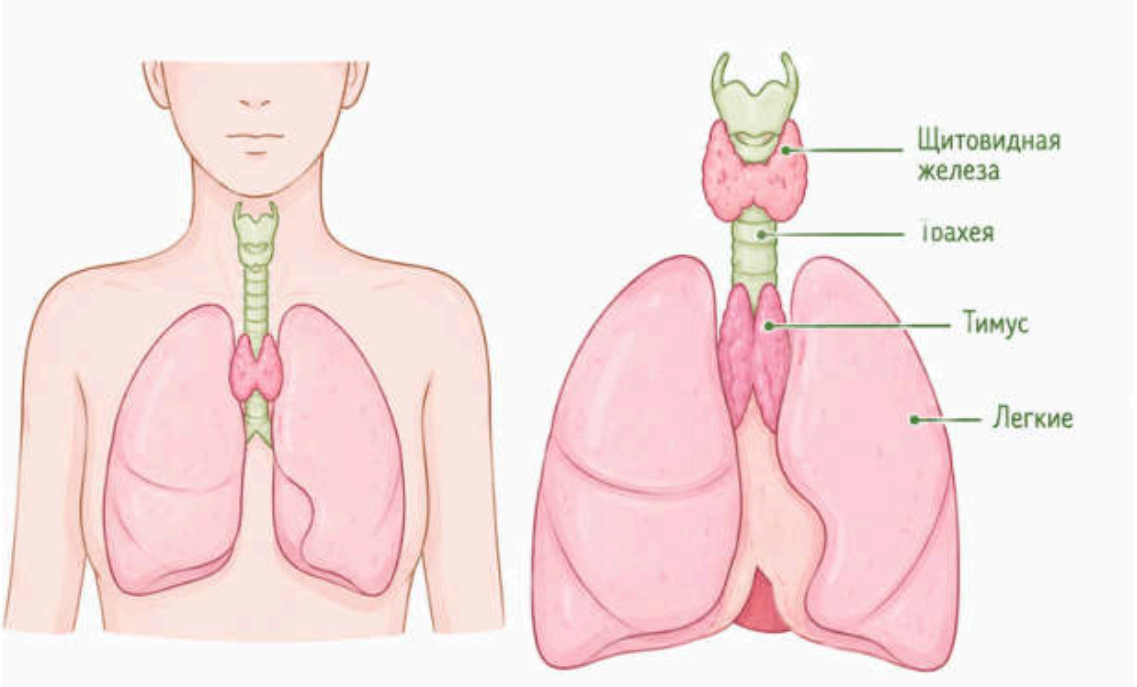


Гипофункция

- **у детей** – кретинизм (задержка физического и умственного развития)
- **у взрослых** – микседема (отеки, замедление обмена веществ, вялость, выпадение волос)



ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА (ТИМУС)



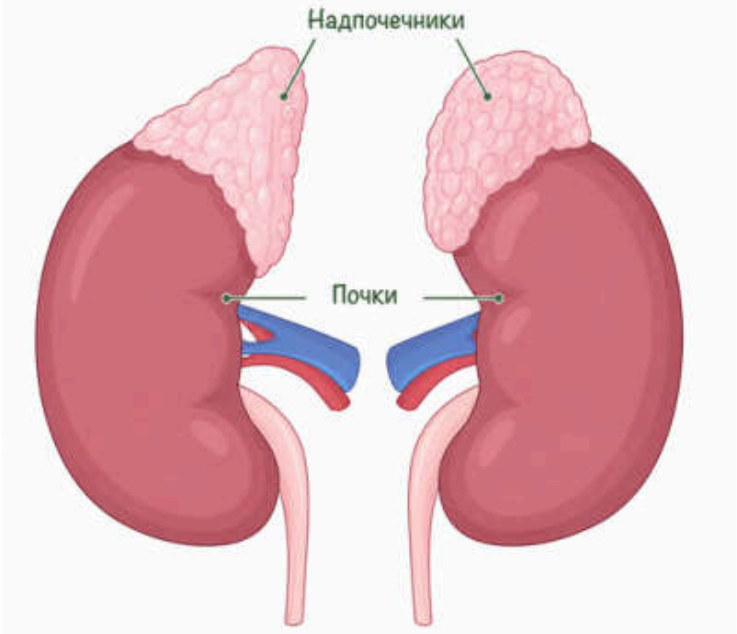
Гормон: тимозин и тимулин

Нарушение: при гипофункции – снижение иммунитета, повышенная восприимчивость к инфекциям.

Функции

- **у детей** – регулирует развитие и дифференцировку Т-лимфоцитов (важная роль в формировании иммунитета)
- **у взрослых** – поддерживает функционирование иммунной системы

НАДПОЧЕЧНИКИ



Корковое вещество (внешний слой)

Гормоны и функции

Альдостерон – регулирует водно-солевой обмен (усиливает реабсорбцию натрия и выделение калия в почках).

Половые гормоны (андрогены и эстрогены) – влияют на развитие вторичных половых признаков.

Глюкокортикоиды (кортизол) – регулируют углеводный, белковый и жировой обмен, обладают противовоспалительным и антистрессовым действием.

Нарушение функции

гипофункция – болезнь Аддисона (бронзовая болезнь): слабость, снижение давления, гиперпигментация кожи, обезвоживание.





Мозговое вещество

Гормоны: адреналин и **норадреналин** («гормоны стресса»).

Функции

усиливают работу сердца, повышают давление

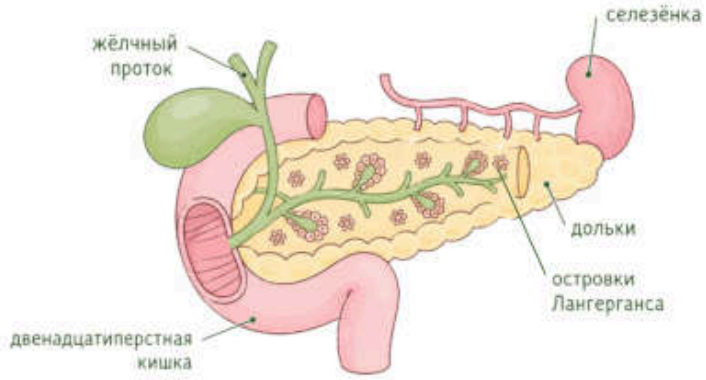
расширяют бронхи

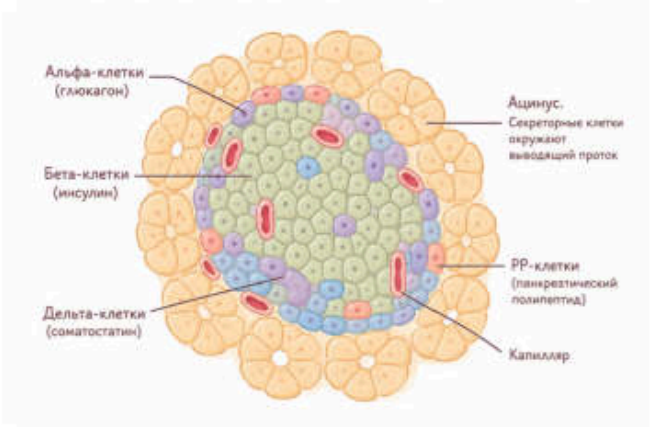
мобилизуют запасы энергии (расщепление гликогена до глюкозы)

подготавливают организм к быстрой реакции на опасность (реакция «бей или беги»)



ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (ЖЕЛЕЗА СМЕШАННОЙ СЕКРЕЦИИ)





запомни

Островки Лангерганса – это небольшие скопления эндокринных клеток в поджелудочной железе, которые вырабатывают гормоны и регулируют уровень глюкозы в крови.

Они составляют всего около **1–2 % массы поджелудочной железы**, но играют ключевую роль в обмене веществ.

Расположение

Находятся среди экзокринной ткани поджелудочной железы.

Особенно много островков в хвостовой части железы.

Каждый островок густо оплетён капиллярами, благодаря чему гормоны быстро поступают в кровь.

поле для твоих заметок

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КЛЕТОК И ИХ ФУНКЦИИ

Тип клеток	Гормон	Основная функция
β (бета)	Инсулин	Снижает уровень глюкозы в крови, помогает клеткам усваивать глюкозу.
α (альфа)	Глюкагон	Повышает уровень глюкозы, стимулируя распад гликогена в печени.
δ (дельта)	Соматостатин	Тормозит выделение инсулина, глюкагона и некоторых пищеварительных гормонов.
PP-клетки	Панкреатический полипептид	Регулирует секрецию поджелудочной железы и работу пищеварительной системы.

Гормоны

Инсулин – снижает уровень глюкозы в крови (способствует её усвоению клетками и превращению в гликоген)

Глюкагон – повышает уровень глюкозы в крови (стимулирует расщепление гликогена в печени до глюкозы).

Нарушения

гипофункция инсулина – сахарный диабет (гипергликемия, глюкозурия, жажда, полиурия)

гиперфункция инсулина – гипогликемия (инсулиновый шок): слабость, головокружение, судороги, потеря сознания.

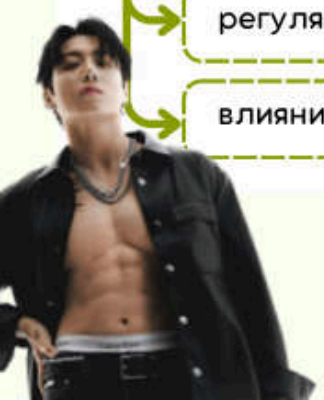
ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (ЖЕЛЕЗЫ СМЕШАННОЙ СЕКРЕЦИИ)

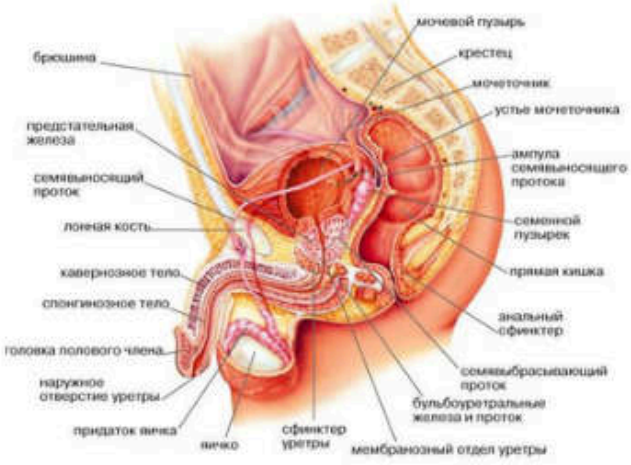
Мужские половые железы (семенники, яички)

Гормон: андрогены (тестостерон).

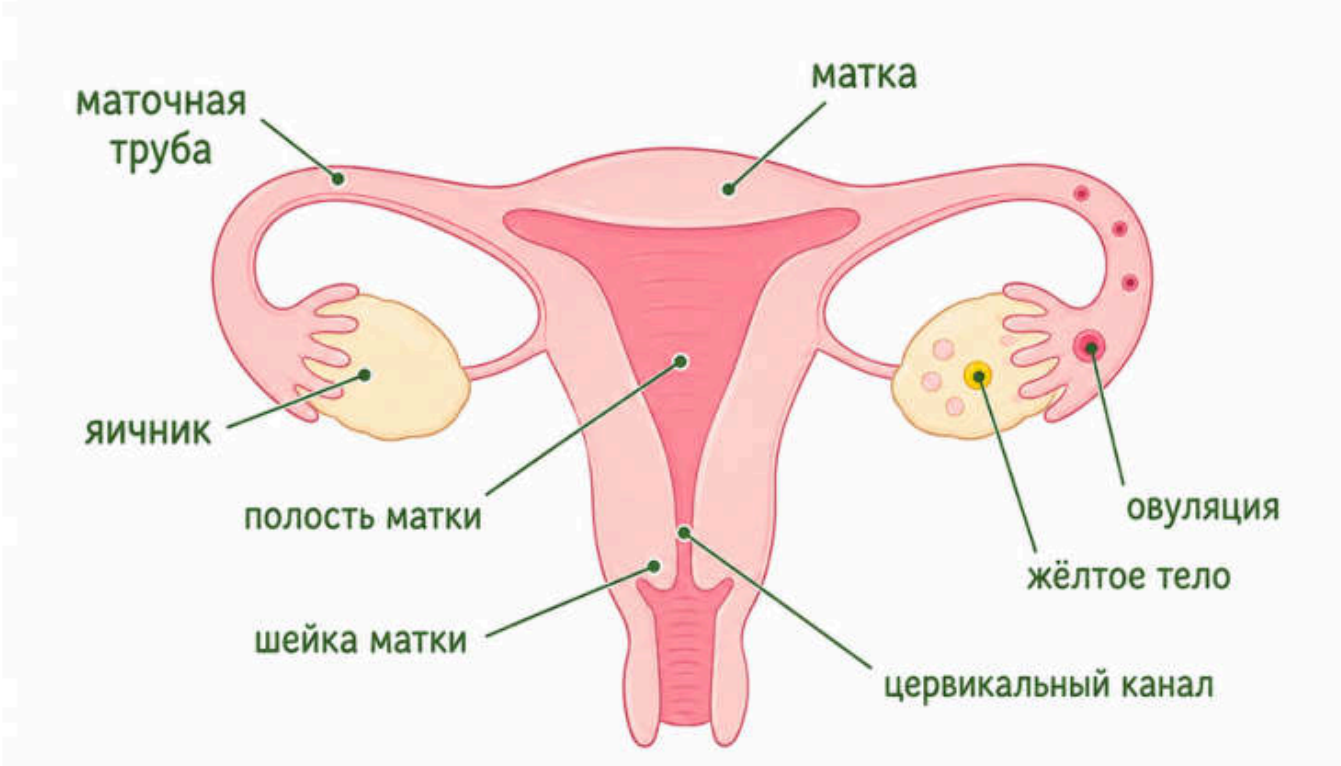
Функции тестостерона

- развитие мужских половых органов
- формирование вторичных половых признаков (рост волос на лице и теле, низкий голос, мышечная масса)
- регуляция сперматогенеза
- влияние на поведение и либидо





Женские половые железы (яичники



Гормоны: эстрогены (главный – эстрадиол) и прогестерон.

Функции эстрогенов

- развитие женских половых органов
- формирование вторичных половых признаков (развитие молочных желёз, распределение жировой ткани по женскому типу)
- регуляция менструального цикла

Функция прогестерона

- подготовка эндометрия матки к имплантации эмбриона, поддержание беременности

поле для твоих заметок

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ГОРМОНОВ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Железа	Гормон	Основная функция	Нарушение (гипо/ гиперфункция)
Щитовидная	Т3, Т4	Регуляция обмена веществ, роста и развития	Гипо: кретинизм (дети), микседема (взрослые) гипер: Базедова болезнь
Щитовидная	Кальцитонин	Регуляция уровня кальция и фосфора	Нарушения кальциевого обмена
Тимус	Тимулин	Развитие Т-лимфоцитов, иммунитет	Снижение иммунитета
Надпочечники (корковое вещество)	Альдостерон	Водно-солевой обмен	Обезвоживание, электролитные нарушения
Надпочечники (корковое вещество)	Кортизол	Обмен веществ, стресс-реакция, противовоспалительное действие	Бронзовая болезнь (гипо), синдром Кушинга (гипо)
Надпочечники (мозговое вещество)	Адреналин, норадреналин	Мобилизация энергии, реакция на стресс	Нарушения давления, сердечного ритма
Поджелудочная	Инсулин	Снижение уровня глюкозы в крови	Сахарный диабет (гипо), гипогликемия (гипер)
Поджелудочная	Глюкагон	Повышение уровня глюкозы в крови	Гипогликемия при недостатке, гипергликемия при избытке
Семенники	Тестостерон	Развитие по мужскому типу	Гипогонадизм, бесплодие
Яичники	Эстрадиол, прогестерон	Развитие по женскому типу, регуляция цикла и беременности	Нарушения цикла, бесплодие, климакс

Регуляция работы: 1) Нервная – быстро и кратковременно; 2) Гуморальная – медленно и длительно

ВРЕМЕННЫЕ ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

запомни

Временные эндокринные железы – это железы внутренней секреции, которые формируются на определённый период, выполняют гормональную функцию, а затем регрессируют (исчезают или сильно уменьшаются).

Их главная особенность – цикличность и чёткая привязка к определённому физиологическому состоянию.

Жёлтое тело яичника

появляется после овуляции, из остатков фолликула

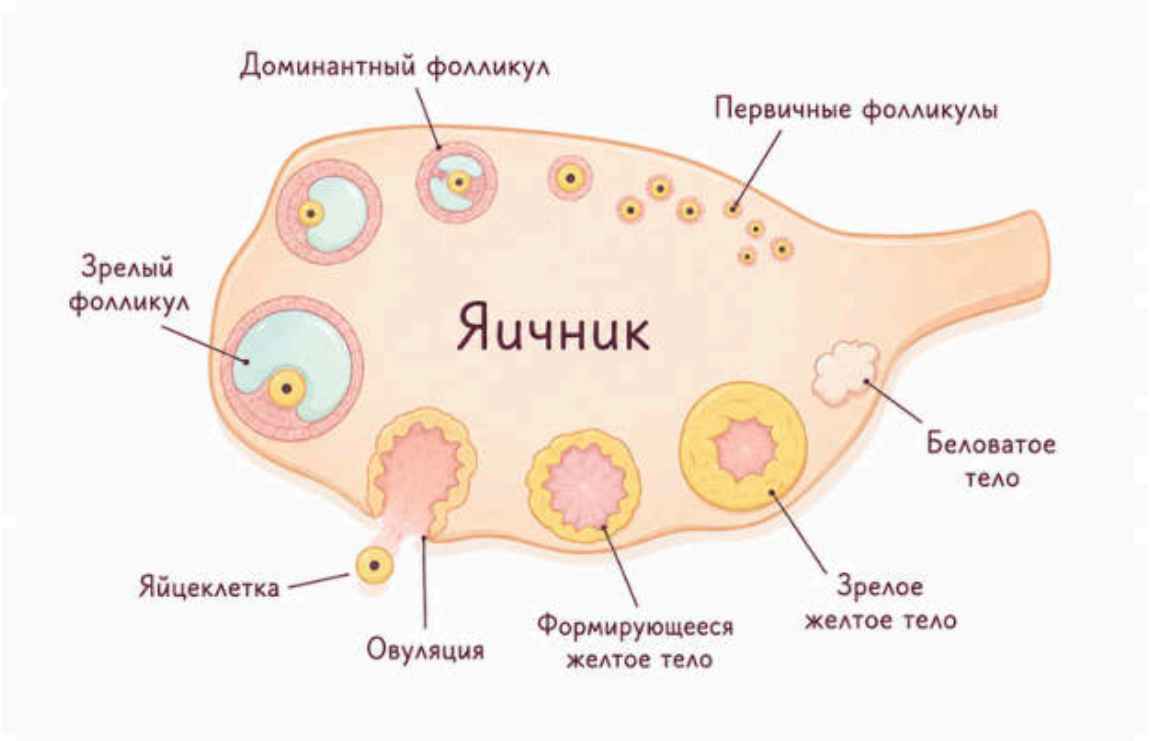
исчезает: если беременность не наступила - через 12-14 дней (регрессирует, формируется белое тело).Если наступила беременность - сохраняется дольше под действием хорионического гонадотропина (ХГЧ)

гормоны и их функции

Прогестерон. Подготавливает эндометрий к имплантации, поддерживает беременность на ранних сроках,снижает сократительную активность матки.

Эстрогены. Участвуют в регуляции менструального цикла и подготовке репродуктивной системы.

Биологическое значение: обеспечивает условия для зачатия и сохранения беременности до момента, когда эту функцию возьмёт на себя плацента.



Плацента

формируется во время беременности, начиная с ранних сроков, **исчезает** после родов (изгоняется как послед).

гормоны и их функции

Прогестерон и эстрогены. Поддерживают беременность, подавляют овуляцию, влияют на иммунную толерантность (чтобы организм матери не отторгал плод).

Хорионический гонадотропин (ХГЧ). Поддерживает функцию жёлтого тела в начале беременности,стимулирует выработку прогестерона. Именно ХГЧ определяют в тестах на беременность.

Плацентарный лактоген. Влияет на обмен веществ матери, подготавливает молочные железы к лактации,обеспечивает плод питательными веществами.

